

曹进龙

手机: 133-1053-9521 | 邮箱: 1426559553@qq.com
个人网站: www.caojinlong.top
求职意向: GIS全栈工程师 | 工作年限: 2年
性别: 男 | 年龄: 25岁 | 籍贯: 湖北恩施



教育经历

湖北大学 地理信息科学 本科 2019.09 - 2023.06
主修课程: 地理信息系统, GIS开发与应用, 遥感原理与应用, 计算机图形学

工作经历

湖北嘉款科技有限公司 WebGIS开发工程师 2024.11 - 至今

- 工作地点:** 海南省海口市, 长期驻场海南省测绘地理信息局地理信息中心。
- 工作职责:** 负责二维地图、三维地图、数据大屏及后台运维管理系统的前端开发与接口联调, 支撑自然资源、测绘地理信息、乡村治理等业务系统建设。
- 后端协同:** 参与RuoYi/Spring Boot后台管理模块的接口开发、权限菜单配置、字典数据维护、及Token鉴权流程适配等。
- 工作收获:** 熟悉省级地理信息中心业务协作模式, 能够快速理解需求、拆解功能、定位问题并推动项目按期交付。

相关技能

前端基础技能:

- 熟悉HTML、CSS、SCSS、JavaScript、TypeScript, 能够完成页面布局、交互逻辑、组件封装与用户体验优化。
- 熟悉ES6常用语法, 掌握异步编程、解构赋值、箭头函数、模块化等, 能够编写清晰可维护的业务代码。

Vue相关技术:

- 熟悉Vue2、Vue3、Vue Router、Pinia等Vue技术栈, 能够使用Vite/Webpack完成项目构建、打包与优化。
- 熟悉Element Plus、Vant、ECharts等组件库与可视化库, 能够实现表单、弹窗、列表、图表及后台管理类业务页面。

前端地图开发相关技术:

- 熟悉OpenLayers, 能够实现地图展示、图层控制、标绘、测量、要素交互与业务查询等功能。
- 掌握ArcGIS API for JavaScript, 能够加载地图服务、要素图层、动态图层, 实现空间要素交互, 熟悉几何查询、空间分析与轨迹漫游等业务。
- 掌握Cesium, 能够加载三维模型、地形、影像及地图服务, 处理坐标转换、模型压平、通视分析、地形开挖、轨迹漫游等三维场景。
- 掌握Mapbox、L7常用API; 了解MapGIS Server服务发布与调用。
- 了解Three.js、WebGL基本原理, 能够结合Cesium完成三维场景后处理、材质特效及可视化增强。

后端及数据库技能:

- 熟悉Java基础语法与面向对象思想, 了解集合、异常处理、常用工具类等基础内容, 能够阅读和维护基础后端业务代码。
- 熟悉Spring Boot基本开发流程, 了解Controller、Service、Mapper分层结构, 能够配合完成RESTful接口开发、接口联调与异常排查。
- 熟悉MyBatis/MyBatis-Plus基本使用, 能够编写常见SQL、分页查询、条件查询及数据字典/业务表维护逻辑。
- 熟悉MySQL常用操作, 能够完成数据表维护、增删改查、联表查询及常用SQL编写; 理解InnoDB存储引擎、B+Tree索引结构、聚簇索引与联合索引原理, 掌握最左前缀原则及常见索引失效场景, 具备基础SQL分析与优化能力。
- 熟悉Redis常用数据结构及应用场景, 能够结合Spring Boot实现热点数据缓存、登录状态维护等功能; 理解缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩问题及常见解决方案, 了解键过期策略、内存淘汰机制以及RDB、AOF持久化方式。

AI辅助开发:

- 熟悉Codex、Claude Code等AI编程工具, 能够辅助完成需求拆解、代码生成、跨文件修改、问题排查和代码重构, 并对生成结果进行校验与代码审查。

代码管理与工程协作:

- 熟悉Gitee/Git常用命令, 能够独立完成代码提交、分支合并、版本管理与问题回溯。

项目经历

海南国家调查地图基层网点系统

- **项目介绍：**该项目是一个集大屏数据可视化、地理信息分析与后台运维管理于一体的综合性平台。主要用于展示和管理调查机构、专业及区域的分布与实时数据，通过“一张图”的形式实现对海南省调查资源的直观监管。
- **技术栈：**Vue3 + ArcGIS API for JavaScript + Element Plus + ECharts
- **主要职责：**
 1. 调查地图大屏开发：独立负责调查地图大屏的整体架构与开发，通过ECharts与ArcGIS API for JavaScript，实现调查机构、调查专业及调查专业数据展示，支持多维度数据的实时动态渲染。在大屏中嵌入交互式地图逻辑，用户可通过地图下钻查看不同行政区划下的详细调查指标。
 2. 调查经济地图大屏开发：此大屏主要展示海南省全体居民、城镇居民、农村居民的收入收支情况，支持一系列数据查看，使用Echarts绘制海南省大致地图进行数据展示。
 3. 运维管理模块建设：开发配套的运维管理模块，运维管理模块负责管理大屏中的一系列数据的展示，包括调查机构、辅调员、调查证、调查网点管理。

海南三维项目

- **项目介绍：**该项目是基于Vue3和Cesium构建的三维地理信息系统，主要提供海南地区的三维空间分析和可视化能力。
- **技术栈：**Vue3 + 超图版 Cesium + Element Plus + ECharts + Java
- **主要职责：**
 1. 宜农资源分析：基于坡度分析计算符合条件的图斑面积，并输出可视化结果；支持点击ArcGIS服务图斑、绘制矩形和上传文件三种分析区域获取方式。
 2. 水土保持监管：根据用户绘制范围对地形进行开挖，计算不同地形服务在指定范围内的挖方量差值，辅助评估水土流失情况。
 3. 地图标绘与接口开发：独立完成点、线、面、体等地图标绘功能及后端接口，将前端地图引擎绘制的空间要素统一封装为JSON并持久化存储；查询时解析后端数据并在前端重新渲染，实现标绘成果的新增、编辑、删除、查询与回显。
 4. 交互功能开发：完成多窗口对比分析功能及比例尺组件开发，提升三维场景下的地图浏览和对比分析能力。

林业审批系统

- **项目介绍：**该项目由面向业务用户的国基平台和后台审批 workflows 系统组成，服务于海南省林业土地规划事项办理，实现事项查看、业务审批、制证及审批过程管理。
- **技术栈：**Vue3 + Element Plus + Java + 驰骋 workflows 系统
- **主要职责：**
 1. 负责林业审批用户界面开发，包括系统首页、事项列表、用户审批、制证操作及事项详情等页面。
 2. 负责二维地图功能开发，展示各地区林业审批事项图斑、事项位置及相关属性信息。
 3. 跨系统用户体系对接：负责打通国基平台与审批 workflows 系统的用户体系，完成用户身份、角色及相关数据的映射与接口适配，使国基平台用户能够以统一身份进入对应的审批业务流程。
 4. 工作流接口二次封装：根据国基平台前端所需的数据结构，对审批 workflows 系统提供的业务接口进行二次封装，完成请求参数组装、字段转换、响应结构统一和异常处理，降低前端与工作流系统直接对接的复杂度。
 5. 负责两个系统间的接口联调和问题排查，确保用户、事项数据及审批流程能够正确衔接。

自我评价

1. **技术能力：**具备扎实的WebGIS前端开发基础，熟悉Vue、OpenLayers、ArcGIS API for JavaScript、Cesium等技术，能够完成二维/三维地图、空间分析、数据大屏及后台管理系统开发；同时具备Java后端接口开发能力，拥有跨系统用户体系对接、工作流接口封装和地图标绘数据持久化经验。
2. **全栈交付能力：**能够从业务需求出发，完成页面与GIS交互开发、接口设计与开发、数据结构转换、前后端联调及问题排查，具备完整的业务闭环和项目交付意识。
3. **问题解决能力：**能够针对地图交互、空间分析、跨系统接口、数据回显和权限流程等问题快速定位原因，并结合实际业务提出解决方案。
4. **学习与协作能力：**具备较强的学习能力、责任意识和团队协作精神，能够适应驻场及多项目并行环境，并能够快速学习新技术并应用于实际项目交付。